Kevin Küster

Zusammenfassung: Schaltsysteme

Schaltsysteme

Boole'sche Algebra

$BA = [K, \cdot, +, \neg, 0, 1]$

K: Menge
$\cdot$: Und
$+$: oder
0: Neutrales Element bzgl. $+$
1: Neutrales Element bzgl. $\cdot$

Beispiel

$\mathbb{Z} = [\{0,1\}, \cdot, +, \neg, 0, 1]$

Huntington-Axiome

(i) Abgeschlossenheit

$\forall a, b \in K: a + b \in K \wedge a \cdot b \in K$

(ii) Kommutativgesetz

$a, b \in K: a + b = b + a \wedge a \cdot b = b \cdot a$

(iii) Distributivgesetz

$\forall a, b, c \in K: (a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c)$

$(a \cdot b) + c = (a + c) \cdot (a + b)$

(iv) Existenz neutraler Elemente

$\forall a \in K: 0 + a = a \wedge 1 \cdot a = a, \quad 0, 1 \in K$

(v) Inverses

$\forall a \in K: a + \neg a = 0, \quad a \cdot \neg a = 1$

↳ Inverses bzgl. $+$ ↳ Inverses bzgl. $\cdot$

Absorptionsgesetze

$\forall a, b \in K: a \cdot (a + b) = a$

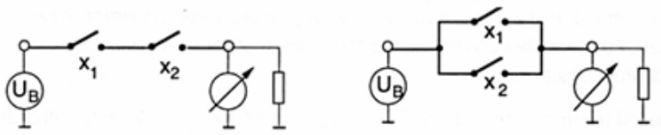
$a + (a \cdot b) = a$

De-Morgan

$\forall a, b \in K: a \cdot b = \neg(\neg a + \neg b)$

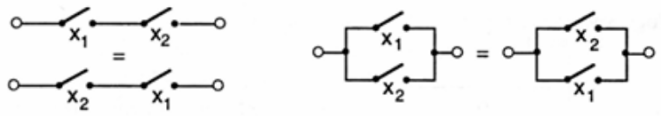
$a + b = \neg(\neg a \cdot \neg b)$

S1:



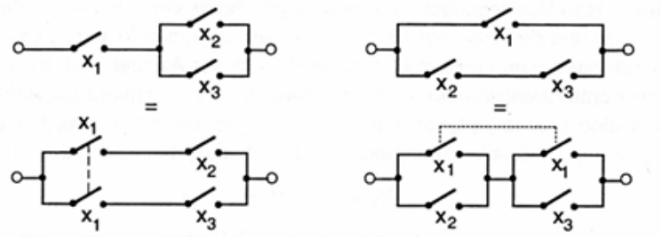
$x_1 \cdot x_2 \in \{0,1\}$ $\quad$ $x_1 + x_2 \in \{0,1\}$

S2:



$x_1 \cdot x_2 = x_2 \cdot x_1$ $\quad$ $x_1 + x_2 = x_2 + x_1$

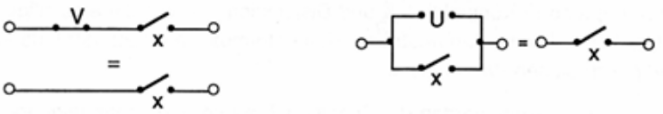
S3:



$x_1 \cdot (x_2 + x_3) = (x_1 \cdot x_2) + (x_1 \cdot x_3)$

$x_1 + (x_2 \cdot x_3) = (x_1 + x_2) \cdot (x_1 + x_3)$

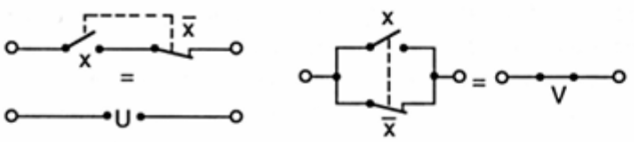
S4:



$x \cdot V = x$
V: Dauernde Verbindung

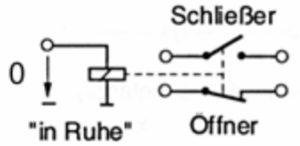
$x + U = x$
U: Dauernde Unterbrechung

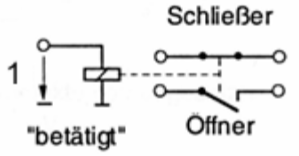
S5:

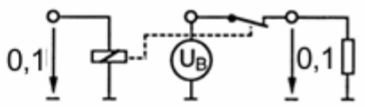


(Ideales, zeitgleiches Schalten der Kontakte vorausgesetzt)

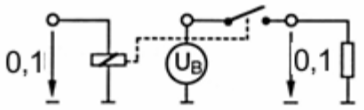
$x \cdot \bar{x} = U$ $\quad$ $x + \bar{x} = V$







(Negation)



(Reproduktion)

Kausalitäten

Kommutativität

$A \wedge B = B \wedge A$ und $A \vee B = B \vee A$

Assoziativität $(\wedge, \vee)$

$A \wedge (B \wedge C) = (A \wedge B) \wedge C$ und $A \vee (B \vee C) = (A \vee B) \vee C$

Distributivität $(\wedge, \vee)$

$A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ und $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$

$(B \vee C) \wedge A = (B \wedge A) \vee (C \wedge A)$ und $(B \wedge C) \vee A = (B \vee A) \wedge (C \vee A)$

Doppelnegation

$\neg\neg A = A$

De-Morgan-Gesetze

$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$

$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$

Implikation & Negation

$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$

$\neg(A \rightarrow B) \Leftrightarrow A \wedge \neg B$

Normalformen

Minterm

Konjunktive Verknüpfung (und, $\cdot$) aller Variablen in jeweils negierter oder nicht-negierter Form

⇒ 1 für genau eine Eingangskombination, 0 sonst

Beispiel

$x_1 \bar{x}_2 x_3 + \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 + x_1 x_2 \bar{x}_3$ ← Minterm

Maxterm

Disjunktive Verknüpfung (oder, $+$) aller Variablen in jeweils negierter oder nicht-negierter Form

⇒ 0 für genau eine Eingangskombination, 1 sonst

Disjunktive Normalform - DNF

Summen-Produkt-Format (Sum of Products);

Invertierung über keinem Operator

⇒ disjunktive Verknüpfung von Mintermen

Beispiel

$\overline{a \cdot b} + abc$ ✗

$\overline{ab + bc}$ ✗

$\bar{a}\bar{b} + a\bar{c} + bc$ ✓

DNF aus Wahrheitstabelle

1. Jede Zeile mit 1 als Funktionswert
   → zugehöriger Minterm:
2. Jede Var mit 0 als Eingangswert: negieren
   ____ " ____ 1 ____ " ____ : nicht-negiert
3. Alle Minterme disjunktiv verknüpfen

Konjunktive Normalform - KNF

Konjunktive Verknüpfung von Maxtermen

KNF aus Wahrheitstafel

1. Jede Zeile mit 0 als Funktionswert
   → zugehöriger Maxterm:
2. Jede Var mit 1 als Eingangswert: negieren
   ____ " ____ 0 ____ " ____ : nicht-negiert
3. Alle Maxterme konjunktiv verknüpfen

Kanonische disjunktive Normalform

DNF, wobei in allen Produkttermen alle Eingangsvariablen enthalten sind

Beispiel

$a\bar{b}c + \bar{a}\bar{b} + ab\bar{c}d$ → E.-Var.: a, b, c, d

$a\bar{b}c$ um d ergänzen: $(d + \bar{d}) \cdot a\bar{b}c = a\bar{b}cd + a\bar{b}c\bar{d}$

$\bar{a}\bar{b}$ → $(d+\bar{d})(c+\bar{c})\,\bar{a}\bar{b} = (cd + c\bar{d} + \bar{c}d + \bar{c}\bar{d})\,\bar{a}\bar{b}$

$= \bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}\bar{b}c\bar{d} + \bar{a}\bar{b}\bar{c}d + \bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d}$

Kanonische konjunktive Normalform

⇒ Direkte Ableitung aus der Wahrheitstabelle

KKNF -- SPOS

$P = M_1 \cdot M_2 \cdot M_4 \cdot M_7$

$= (x_0+x_1+\overline{x_2}) \cdot (x_0+\overline{x_1}+x_2) \cdot (\overline{x_0}+x_1+x_2) \cdot (\overline{x_0}+\overline{x_1}+\overline{x_2})$

Beispiel: Paritätserzeugung

Dezimal	x_0	x_1	x_2	P	Minterme	Maxterme
0	0	0	0	1		
1	0	0	1	0	$\overline{x_0} \cdot \overline{x_1} \cdot x_2 \Rightarrow M_1 = x_0 + x_1 + \overline{x_2}$	
2	0	1	0	0	$\overline{x_0} \cdot x_1 \cdot \overline{x_2} \Rightarrow M_2 = x_0 + \overline{x_1} + x_2$	
3	0	1	1	1		
4	1	0	0	0	$x_0 \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} \Rightarrow M_4 = \overline{x_0} + x_1 + x_2$	
5	1	0	1	1		
6	1	1	0	1		
7	1	1	1	0	$x_0 \cdot x_1 \cdot x_2 \Rightarrow M_7 = \overline{x_0} + \overline{x_1} + \overline{x_2}$	

